

Trabajo práctico de Gestión de Datos

Grupo 26 - “Los SELECTos”



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Integrantes:

Choque Mamani Ariel

Ontiveros Veizaga Enrique Samuel

Hinojosa Campos Oscar

Otermín Matías

Índice

Índice	1
MODELO RELACIONAL	4
Resumen	4
Der del modelo relacional	4
Tablas del modelo relacional	6
CUPON	6
CUPON_TIPO	6
VENTA_POR_CUPON	6
CANAL	6
DESCUENTO_POR_VENTA	6
DESCUENTO_CONCEPTO	6
PROVINCIA	6
LOCALIDAD	7
COMPRA	7
PROVEEDOR	7
CLIENTE	7
MATERIAL	7
TIPO_VARIANTE	7
VARIANTE	7
CATEGORIA	7
MARCA	8
PRODUCTO	8
PRODUCTO_VARIANTE	8
MEDIO_ENVIO	8
MEDIO_ENVIO_POR_LOCALIDAD	8
DESCUENTO_POR_COMPRA	8
VENTA	8
MEDIO_DE_PAGO_VENTA	8
MEDIO_DE_PAGO_COMPRA	9
COMPRA_POR_PRODUCTO	9
VENTA_POR_PRODUCTO	9
Procedures del modelo relacional	9
MIGRAR_TABLA_CUPON	9
MIGRAR_TABLA_CUPON_TIPO	9
MIGRAR_TABLA_VENTA_POR_CUPON	9
MIGRAR_TABLA_CANAL	9
MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_POR_VENTA	9
MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_CONCEPTO	9

MIGRAR_TABLA_PROVINCIA	9
MIGRAR_TABLA_LOCALIDAD	10
MIGRAR_TABLA_COMPRA	10
MIGRAR_TABLA_PROVEEDOR	10
MIGRAR_TABLA_CLIENTE	10
MIGRAR_TABLA_MATERIAL	10
MIGRAR_TABLA_TIPO_VARIANTE	10
MIGRAR_TABLA_MARCA	10
MIGRAR_TABLA_CATEGORIA	10
MIGRAR_TABLA_VARIANTE	10
MIGRAR_TABLA_PRODUCTO	10
MIGRAR_TABLA_PRODUCTO_VARIANTE	11
MIGRAR_TABLA_VENTA_POR_PRODUCTO	11
MIGRAR_TABLA_VENTA	11
MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_PAGO_VENTA	11
MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_ENVIO_POR_LOCALIDAD	11
MIGRAR_TABLA_MEDIO_ENVIO	11
MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_PAGO_DE_COMPRA	11
MIGRAR_TABLA_COMPRA_POR_PRODUCTO	11
MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_COMPRA	11
MODELO DE BI	12
RESUMEN	12
DER del modelo BI	12
Tablas del modelo BI	14
BI_TIEMPO	14
BI_PROVINCIA	14
BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO	14
BI_CATEGORIA	14
BI_PRODUCTO	14
BI_RANGO_EDAD	14
BI_CANAL_VENTA	14
BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO	14
BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO	15
BI_MEDIO_DE_PAGO	15
BI_MEDIO_DE_ENVIO	15
BI_TIPO_DE_DESCUENTO	15
Procedures del modelo BI	15
MIGRAR_TABLA_BI_PROVINCIA	15
MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO	15
MIGRAR_TABLA_BI_TIEMPO	15
MIGRAR_TABLA_BI_CATEGORIA	16

MIGRAR_TABLA_BI_PRODUCTO	16
MIGRAR_TABLA_BI_RANGO_EDAD	16
MIGRAR_TABLA_BI_CANAL_VENTA	16
MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO	16
MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO	16
MIGRAR_TABLA_BI_MEDIO_DE_PAGO	16
MIGRAR_TABLA_BI_MEDIO_DE_ENVIO	16
MIGRAR_TABLA_BI_TIPO_DE_DESCUENTO	16
Views del modelo BI	16
IMPORTE_TOTAL_DESCUENTOS	17
AUMENTO_DE_PRECIOS_X_PROVEEDOR_ANUAL	17
TOP5_CATEGORIAS_VENDIDAS_X_RANGO_ETARIO_CLIENTES	17
INGRESOS_TOTALES_X_MEDIODEPAGO_X_MES	18
PRODUCTOS_CON_MAYOR_RENTABILIDAD_ANUAL	18
TOP_3_PRODUCTOS_CON_MAYOR_REPOSICION_MENSUAL	19
PORCENTAJE_DE_ENVIOS_PROVINCIA_X_MES	19
PROMEDIO_DE_ENVIO_PROVINCIA_X_MEDIO_DE_ENVIO_ANUAL	20
GANANCIA_POR_CANAL_DE_VENTA_POR_MES	20

MODELO RELACIONAL

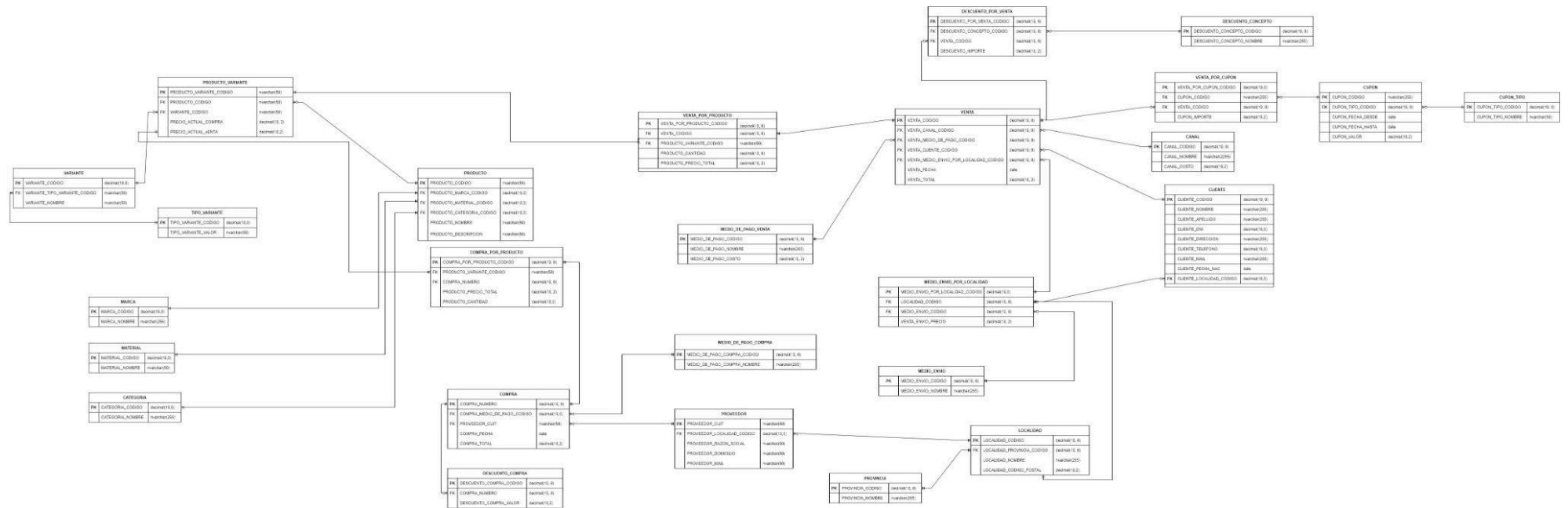
RESUMEN

El trabajo práctico consiste en implementar un nuevo sistema que se encargue de la gestión de ventas de artículos de bazar, donde se registra cierta información de las mismas, teniendo como principal función el registro de ventas y compras con descuentos.

Se eligió optar un id autoincremental para que sea más sencilla la identificación de ciertas tablas. Por ejemplo: VENTA_POR_PRODUCTO y COMPRA_POR_PRODUCTO.

Por último, la duración promedio de la migración es de aproximadamente 3:32 minutos, dependiendo de las especificaciones técnicas de la computadora en donde se corra

DER DEL MODELO RELACIONAL



TABLAS del modelo relacional

CUPON

La tabla CUPON la utilizamos para registrar los cupones que manejan las ventas. Estos se identifican mediante una PK otorgada por la tabla maestra para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla CUPON se relaciona con una VENTA y siempre que exista un cupón va a tener una venta asociada, así como siempre que exista una venta puede tener un cupón asociado.

CUPON_TIPO

La tabla CUPON_TIPO la utilizamos para registrar los tipos de cupones que manejan los cupones. Estos se identifican mediante una PK autoincremental (agregada por nosotros) para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla CUPON_TIPO se relaciona con un CUPON y siempre que exista un cupón va a tener un cupón asociado, así como siempre que exista un cupón tendrá un CUPON_TIPO.

VENTA_POR_CUPON

La tabla VENTA_POR_CUPON la utilizamos para registrar los cupones que puede tener una venta. Estos se identifican mediante una PK autoincremental (agregada por nosotros) para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla VENTA_POR_CUPON es una tabla intermedia entre VENTA y CUPON, y puede pasar que una VENTA tenga de 0 a n cupones.

CANAL

La tabla CANAL la utilizamos para registrar los canales que puede tener una venta. Estos se identifican mediante una PK autoincremental (agregada por nosotros) para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla CANAL se relaciona con VENTA y siempre que exista una venta va a tener un canal asociado, así como siempre que exista un canal tendrá una venta asociada.

DESCUENTO_POR_VENTA

La tabla DESCUENTO_POR_VENTA la utilizamos para registrar los descuentos por venta que puede tener una venta. Estos se identifican mediante una PK autoincremental (agregada por nosotros) para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla CANAL se relaciona con VENTA y siempre que exista una venta va a tener un canal asociado, así como siempre que exista un canal tendrá una venta asociada.

DESCUENTO_CONCEPTO

La tabla DESCUENTO_CONCEPTO la utilizamos para registrar los descuentos por concepto que puede tener una venta. Estos se identifican mediante una PK autoincremental (agregada por nosotros) para identificar de manera unívoca a la entidad. La tabla DESCUENTO_CONCEPTO se relaciona con venta a través de una tabla intermedia.

PROVINCIA

La tabla PROVINCIA es utilizada para registrar las provincias asociadas a los distintos proveedores y clientes. Cada provincia se identifica por una clave primaria denominada PROVINCIA_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla LOCALIDAD.

LOCALIDAD

La tabla LOCALIDAD es usada para almacenar las localidades correspondientes a los destinos proveedores y clientes de la compañía. Se identifica por el campo LOCALIDAD_CODIGO, y está vinculada a la tabla provincia a través del campo (foreign key) LOCALIDAD_PROVINCIA_CODIGO.

COMPRA

La tabla COMPRA almacena todas las compras realizadas a los proveedores de la compañía. Cada compra se identifica por su número de compra (COMPRA_NUMERO), y como información adicional se puede mencionar la fecha en que se realizó y el monto de la misma. Se vincula con las tablas PROVEEDOR y MEDIO_DE_PAGO_COMPRA a través de las FKs PROVEEDOR_CUIT y COMPRA_MEDIO_DE_PAGO_CODIGO, respectivamente.

PROVEEDOR

En esta tabla se registran todos los proveedores de la compañía. Cada proveedor se identifica con su número de C.U.I.T. a través del campo PROVEEDOR_CUIT, y además se conoce su razón social, domicilio, mail y localidad. Este último dato se obtiene a partir de la relación con la tabla LOCALIDAD a través de la FK PROVEEDOR_LOCALIDAD_CODIGO.

CLIENTE

En la tabla CLIENTE se encuentran todos los clientes de la compañía. De cada cliente se conoce su nombre, apellido, D.N.I., teléfono, dirección, mail, fecha de nacimiento, y localidad (dato obtenido a partir de la FK CLIENTE_LOCALIDAD_CODIGO, referente a la tabla LOCALIDAD).

MATERIAL

La tabla MATERIAL registra los materiales de los cuales están hechos los productos vendidos por la compañía. La PK de esta tabla es MATERIAL_CODIGO, y de cada material se conoce su nombre o descripción.

TIPO VARIANTE

La tabla TIPO VARIANTE registra los tipos variantes que pueden tener las variantes de los productos(diseño, tamaño,etc). La PK de esta tabla es TIPO VARIANTE CÓDIGO, y de cada TIPO VARIANTE se conoce su TIPO VARIANTE VALOR.

VARIANTE

En la tabla Variante se encuentran todas las variantes que puede tener un PRODUCTO_VARIANTE . De cada variante se conoce su nombre y TIPO_VARIANTE (dato obtenido a partir de la FK VARIANTE_TIPO_VARIANTE_CODIGO, referente a la tabla TIPO_VARIANTE).

CATEGORIA

La tabla CATEGORIA registra todas las categorías en las que se pueden clasificar a los productos . La PK de esta tabla es CATEGORIA_CODIGO, y de cada categoría se conoce su nombre.

MARCA

La tabla MARCA registra todas las marcas en las que se pueden clasificar a los productos. La PK de esta tabla es MARCA_CODIGO, y de cada marca se conoce su nombre.

PRODUCTO

La tabla PRODUCTO registra todos los productos. La PK de esta tabla es PRODUCTO_CODIGO, y de cada producto se conoce su nombre, descripción, marca, categoría y material (últimos 3 campos, obtenidos a partir de FKs PRODUCTO_MATERIAL_CODIGO, PRODUCTO_MARCA_CODIGO Y PRODUCTO_CATEGORIA_CODIGO, referente a las tablas material, marca y categoría.

PRODUCTO_VARIANTE

En esta tabla se registran todos los PRODUCTO_VARIANTE existentes, y de cada PRODUCTO_VARIANTE se conoce su precio actual de compra, precio actual de venta, y posee las FKs VARIANTE_CODIGO y PRODUCTO_CODIGO.

MEDIO_ENVIO

La tabla MEDIO_ENVIO registra los medio de envíos existentes, que podrían existir para una determinada localidad. La PK de esta tabla es MEDIO_ENVIO_CODIGO, y de cada uno se conoce su nombre.

MEDIO_ENVIO_POR_LOCALIDAD

Dicha tabla es la intermedia entre LOCALIDAD y MEIO_ENVIO.

De cada MEDIO_ENVIO_LOCALIDAD se el conoce el precio del envío a la vez que MEDIO_ENVIO_CODIGO y LOCALIDAD_ODIGO (FKs).

DESCUENTO_COMPRA

En dicha tabla se encuentra el valor del descuento que se realiza a cada compra. Se identifica con la PK DESCUENTO_COMPRA_CODIGO. De cada DESCUENTO_COMPRA se se conoce su valor y número de compra (dato obtenido a partir de la FK COMPRA_NUMERO, referente a la tabla COMPRA).

VENTA

La tabla VENTA almacena todas las ventas realizadas de los clientes de la compañía. Cada venta se identifica por su código de venta (VENTA_CODIGO), y como información adicional se puede mencionar la fecha en que se realizó y el monto de la misma. Se vincula con las tablas CLIENTE, MEDIO_DE_PAGO_VENTA Y CANAL a través de las FKs VENTA_CLIENTE_CODIGO y VENTA_MEDIO_DE_PAGO_CODIGO y VENTA_CANAL CODIGO respectivamente.

MEDIO_DE_PAGO_VENTA

En dicha tabla se registran los medios de pago que puede aceptar una venta. De cada MEDIO_DE_PAGO_VENTA se conoce su nombre y costo.

MEDIO_DE_PAGO_COMPRA

En dicha tabla se registran los medios de pago que puede aceptar una compra. De cada MEDIO_DE_PAGO_COMPRA se conoce su nombre.

COMPRA_POR_PRODUCTO

Como un PRODUCTO_VARIANTE puede estar en distintas compras y a la vez una compra puede tener muchos PRODUCTO_VARIANTE, esta tabla intermedia es necesaria. De cada COMPRA_POR_PRODUCTO se conoce la cantidad y precio unitario, al igual que la COMPRA_NUMERO y el PRODUCTO_VARIANTE_CODIGO (FKs).

VENTA_POR_PRODUCTO

Como un PRODUCTO_VARIANTE puede estar en distintas ventas y a la vez una venta puede tener muchos PRODUCTO_VARIANTE, esta tabla intermedia es necesaria. De cada VENTA_POR_PRODUCTO se conoce la cantidad y precio total, al igual que VENTA_CODIGO y PRODUCTO_VARIANTE_CODIGO (FKs).

PROCEDURES DEL MODELO RELACIONAL**MIGRAR_TABLA_CUPON**

Procedure que se encarga de completar la tabla CUPON, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y utilizando la tabla CUPON_TIPO para completar el campo CUPON_TIPO_CODIGO.

MIGRAR_TABLA_CUPON_TIPO

Procedure que se encarga de completar la tabla CUPON_TIPO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_VENTA_POR_CUPON

Procedure que se encarga de completar la tabla VENTA_POR_CUPON, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_CANAL

Procedure que se encarga de completar la tabla CANAL, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_POR_VENTA

Procedure que se encarga de completar la tabla DESCUENTO_POR_VENTA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y utilizando la tabla DESCUENTO_CONCEPTO para completar el campo DESCUENTO_CONCEPTO_CODIGO.

MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_CONCEPTO

Procedure que se encarga de completar la tabla DESCUENTO_CONCEPTO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_PROVINCIA

Procedure que se encarga de completar la tabla PROVINCIA utilizando los datos provistos por la tabla maestra, específicamente los de los campos PROVEEDOR_PROVINCIA y CLIENTE_PROVINCIA.

MIGRAR_TABLA_LOCALIDAD

Procedure que se encarga de completar la tabla LOCALIDAD utilizando los datos provistos por la tabla maestra y la tabla PROVINCIA.

MIGRAR_TABLA_COMPRA

Procedure que se encarga de completar la tabla COMPRA utilizando los datos provistos por la tabla maestra y la tabla MEDIO_DE_PAGO_COMPRA.

MIGRAR_TABLA_PROVEEDOR

Procedure que se encarga de completar la tabla PROVEEDOR utilizando los datos provistos por la tabla maestra y la tabla LOCALIDAD.

MIGRAR_TABLA_CLIENTE

Procedure que se encarga de completar la tabla CLIENTE utilizando los datos provistos por la tabla maestra y la tabla LOCALIDAD.

MIGRAR_TABLA_MATERIAL

Procedure que se encarga de completar la tabla MATERIAL utilizando los datos provistos por la tabla maestra, específicamente los del campo PRODUCTO_MATERIAL.

MIGRAR_TABLA_TIPO_VARIANTE

Procedure que se encarga de completar la tabla TIPO_VARIANTE, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_MARCA

Procedure que se encarga de completar la tabla MARCA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_CATEGORIA

Procedure que se encarga de completar la tabla CATEGORIA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_VARIANTE

Procedure que se encarga de completar la tabla VARIANTE, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y la tabla TIPO_VARIANTE(FK).

MIGRAR_TABLA_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla PRODUCTO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y las tabla CATEGORIA, MARCA Y MATERIAL (FKs).

MIGRAR_TABLA_PRODUCTO_VARIANTE

Procedure que se encarga de completar la tabla PRODUCTO_VARIANTE, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y las tabla VARIANTE Y PRODUCTO (FKs).

Obtuvimos el precio de la compra y venta actual con la función MAX en los campos de tabla maestra COMPRA_PRODUCTO_PRECIO y VENTA_PRODUCTO_PRECIO.

MIGRAR_TABLA_VENTA_POR_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla VENTA_POR_PRODUCTO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y las tabla VENTA Y PRODUCTO_VARIANTE (FKs).

MIGRAR_TABLA_VENTA

Procedure que se encarga de completar la tabla VENTA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y tiene las siguientes FKs: VENTA_CANAL_CODIGO, VENTA_MEDIO_DE_PAGO_CODIGO, CLIENTE_CODIGO y VENTA_MEDIO_ENVIO_POR_LOCALIDAD_CODIGO.

MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_PAGO_VENTA

Procedure que se encarga de completar la tabla MEDIO_DE_PAGO_VENTA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_ENVIO_POR_LOCALIDAD

Procedure que se encarga de completar la tabla MEDIO_DE_ENVIO_POR_LOCALIDAD, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y tiene las siguientes FKs: LOCALIDAD_CODIGO y MEDIO_ENVIO_CODIGO.

MIGRAR_TABLA_MEDIO_ENVIO

Procedure que se encarga de completar la tabla MEDIO_ENVIO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_MEDIO_DE_PAGO_COMPRA

Procedure que se encarga de completar la tabla MEDIO_DE_PAGO_COMPRA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra.

MIGRAR_TABLA_COMPRA_POR_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla COMPRA_POR_PRODUCTO, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y tiene las siguientes FKs: PRODUCTO_VARIANTE_CODIGO y COMPRA_NUMERO.

MIGRAR_TABLA_DESCUENTO_COMPRA

Procedure que se encarga de completar la tabla DESCUENTO_COMPRA, utilizando los datos provistos por la tabla maestra y tiene las siguientes FKs: COMPRA_NUMERO.

MODELO DE BI

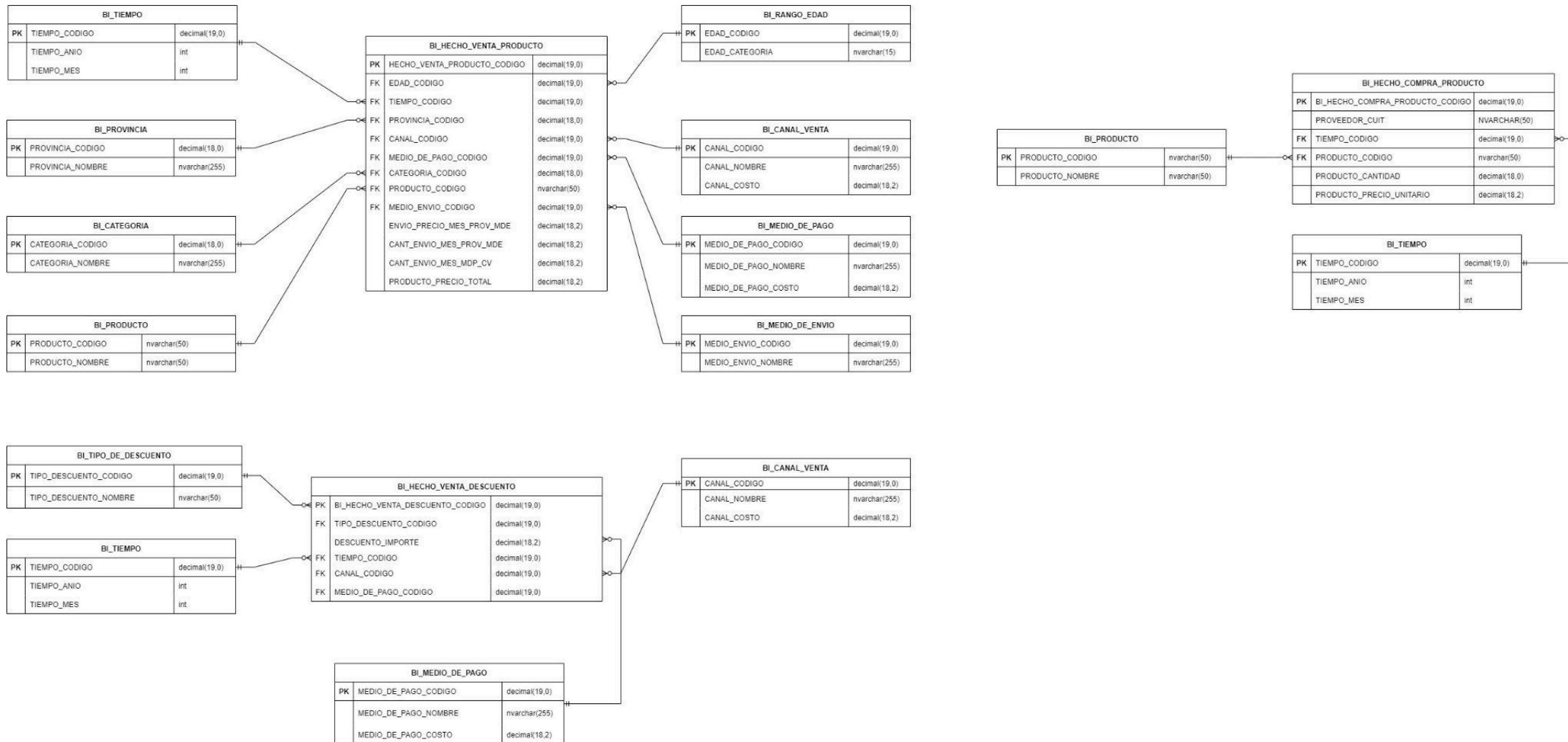
RESUMEN

El script de migración del modelo BI consiste en eliminar todos los objetos del schema si existiesen para volver a crearlos luego, permitiendo iniciar de cero la migración en cada ejecución del script sql. Para la eliminación de los objetos, se consulta la metadata de la base de datos, es decir, las tablas del esquema sys. En esa consulta se listan todos los objetos existentes en el schema (aquellos que contengan “BI_”), se recorren con un cursor y por cada elemento se ejecuta el exec que lo elimina. De esta forma podemos abstraernos de los objetos creados para la migración dado que esta rutina borra todo lo existente.

Se crearon dos tablas grandes de Hechos (**BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO**, **BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO** y **BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO**) las cuales contendrán todos los datos necesarios incluyendo campos calculados que servirán para construir las consultas de creación de vistas. Estas tablas de hecho están conformadas por FKs los cuales hacen referencia a las claves de las dimensiones correspondientes y campos calculados.

A su vez se crearon las dimensiones necesarias para nuestro modelo BI. Estas fueron creadas con sólo los campos indispensables para hacer referencia a las entidades correspondientes y guardar pocos datos para que a la hora de necesitar acceder a la información esto suceda de forma rápida y performante.

DER DEL MODELO BI



TABLAS DEL MODELO BI

BI_TIEMPO

La tabla BI_TIEMPO es utilizada para registrar los tiempos del sistema asociadas a las fechas de venta y compra . Cada tiempo se identifica por una clave primaria denominada TIEMPO_CODIGO(que representa un año y mes) Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO , BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO y BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO.

BI_PROVINCIA

La tabla BI_PROVINCIA es utilizada para registrar las provincias del sistema asociadas a los distintos proveedores y clientes. Cada provincia se identifica por una clave primaria denominada PROVINCIA_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO.

BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO

La tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO es utilizada para registrar cada uno de los ítems que se encuentran en cada venta. Además de estar vinculada con las tablas de dimensión BI_TIEMPO, BI_PROVINCIA, BI_CATEGORIA, BI_PRODUCTO, BI_RANGO_EDAD, BI_CANAL_VENTA, BI_MEDIO_DE_PAGO y BI_MEDIO_DE_ENVIO, en cada registro de esta tabla se guarda el precio del envío, y el precio total del ítem, es decir, la cantidad de determinado producto, multiplicado por su precio unitario.

BI_CATEGORIA

La tabla BI_CATEGORIA es utilizada para registrar las categorías de los productos del sistema. Cada categoría se identifica por una clave primaria denominada CATEGORÍA CÓDIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO.

BI_PRODUCTO

La tabla BI_PRODUCTO es utilizada para registrar los distintos productos del sistema. Cada producto se identifica por una clave primaria denominada PRODUCTO_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO. y BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO.

BI_RANGO_EDAD

La tabla BI_RANGO_EDAD es utilizada para registrar los distintos rangos de edades del sistema asociadas a los clientes . Cada rango_edad se identifica por una clave primaria denominada EDAD_CODIGO.

Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO

BI_CANAL_VENTA

La tabla BI_CANAL_VENTA es utilizada para registrar los distintos canales de venta del sistema asociadas a las ventas . Cada canal_venta se identifica por una clave primaria denominada CANAL_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO.

BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO

La tabla BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO es utilizada para registrar los descuentos en cada venta. Además de estar vinculada con las tablas de dimensión BI_TIEMPO, BI_CANAL_VENTA, BI_TIPO_DE_DESCUENTO, BI_MEDIO_DE_PAGO, en cada registro de esta tabla se guarda el importe del descuento asociado a una venta y un descuento.

BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO

La tabla BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO es utilizada para registrar cada uno de los ítems que se encuentran en cada compra. Además de estar vinculada con las tablas de dimensión BI_TIEMPO, BI_PRODUCTO.

En cada registro de esta tabla se guarda el precio unitario del ítem y cantidad de determinado producto.

BI_MEDIO_DE_PAGO

La tabla BI_MEDIO_DE_PAGO es utilizada para registrar los medios de pago del sistema asociadas a los distintos medios de pago de las ventas realizadas. Cada medio de pago se identifica por una clave primaria denominada MEDIO_DE_PAGO_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO y BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO.

BI_MEDIO_DE_ENVIO

La tabla BI_MEDIO_DE_ENVIO es utilizada para registrar los medios de envío del sistema asociadas a los distintos medios de envíos de las ventas realizadas. Cada medio de envío se identifica por una clave primaria denominada MEDIO_ENVIO_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO.

BI_TIPO_DE_DESCUENTO

La tabla BI_TIPO_DE_DESCUENTO es utilizada para registrar los tipos de descuento del sistema asociadas a los distintos descuentos conceptos de las ventas realizadas. Cada medio de pago se identifica por una clave primaria denominada TIPO_DESCUENTO_CODIGO. Esta tabla está vinculada a la tabla BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO.

PROCEDURES DEL MODELO BI

MIGRAR_TABLA_BI_PROVINCIA

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_PROVINCIA utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla PROVINCIA.

MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla VENTA_POR_PRODUCTO, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

MIGRAR_TABLA_BI_TIEMPO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_TIEMPO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de las fechas de la tabla VENTA Y COMPRA transformada a la dimensión del tiempo pedido en el enunciado.

MIGRAR_TABLA_BI_CATEGORIA

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_CATEGORIA utilizando los datos correspondientes del modelo relacional de la tabla CATEGORIA.

MIGRAR_TABLA_BI_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_PRODUCTO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla PRODUCTO.

MIGRAR_TABLA_BI_RANGO_EDAD

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_TIEMPO utilizando los rangos de edad pedidos en el enunciado.

MIGRAR_TABLA_BI_CANAL_VENTA

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_CANAL_VENTA utilizando los datos correspondientes del modelo relacional principalmente de la tabla CANAL_VENTA

MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla VENTA POR DESCUENTO, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

MIGRAR_TABLA_BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla COMPRA_POR_PRODUCTO, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

MIGRAR_TABLA_BI_MEDIO_DE_PAGO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_MEDIO_DE_PAGO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla MEDIO_DE_PAGO_VENTA, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

MIGRAR_TABLA_BI_MEDIO_DE_ENVIO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_MEDIO_DE_ENVIO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla MEDIO_DE_PAGO_VENTA, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

MIGRAR_TABLA_BI_TIPO_DE_DESCUENTO

Procedure que se encarga de completar la tabla BI_TIPO_DE_DESCUENTO utilizando los datos correspondientes del modelo relacional, principalmente de la tabla DESCUENTO_CONCEPTO, y teniendo en cuenta los vínculos con las tablas de dimensión creadas para en el modelo de BI.

VIEWS DEL MODELO BI

IMPORTE_TOTAL_DESCUENTOS_SEGUN_TIPO_DE_DESCUENTO_X_CANAL_VENTA_X_MES

View que se encarga de mostrar el importe total en descuentos aplicados según su tipo de descuento por canal de venta y por mes y utilizando la tabla BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO con las siguientes dimensiones: BI_HECHO_VENTA_DESCUENTO, BI_CANAL_VENTA, BI_TIEMPO y BI_TIPO_DE_DESCUENTO.

	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	CANAL_NOMBRE	TIPO_DESCUENTO_NOMBRE	Importe Total
1	2022	8	Instagram	Efectivo	113431544.75
2	2022	2	Facebook	Cupon	915653948.07
3	2022	12	WhatsApp	Cupon	1722621299.03
4	2022	9	Web	Cupon	1913530733.70
5	2023	1	Facebook	Cupon	996826043.11
6	2022	10	WhatsApp	Efectivo	171463905.25
7	2022	8	WhatsApp	Otros	223436941.89
8	2022	7	WhatsApp	Transferencia	33874063.31
9	2022	4	Web	Transferencia	139683845.09
10	2022	5	Instagram	Transferencia	60670856.92
11	2022	4	Facebook	Otros	302502880.92

AUMENTO_DE_PRECIOS_X_PROVEEDOR_ANUAL

View que se encarga de mostrar el aumento promedio de precios de cada proveedor anual y utilizando la tabla BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO con las siguientes dimensiones: BI_TIEMPO y BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO.

	PROVEEDOR_CUIT	TIEMPO_ANIO	PRECIO_PROMEDIO
1	1-17672282-2	2022	2.6639061421670117322
2	1-55128213-9	2022	2.9158918509964759989
3	1-60704905-4	2022	2.9253874325173883106
4	1-74601167-5	2022	2.2042789713704084381
5	1-74601167-5	2023	0.9891648261217077104
6	2-67031316-5	2022	2.9253874325173883106
7	2-70436674-2	2022	2.6685785164046033611
8	3-28744281-4	2022	2.4260363281386186939
9	3-28744281-4	2023	0.9954582088844640402
10	4-13632067-9	2022	2.9201923844495888880
11	4-16513925-1	2022	2.2042789713704084381

✓ Query executed successfully.

TOP5_CATEGORIAS_VENDIDAS_X_RANGO_ETARIO_CLIENTES_X_MES

View que se encarga de mostrar a lo sumo las 5 categorías mas vendidas, por rango etario, para cada mes utilizando la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO con las siguientes dimensiones: BI_TIEMPO y BI_RANGO_EDAD, BI_CATEGORIAS

PD: son 108 filas ya que no hay ningún cliente menor a 25 años

EDAD_CATEGORIA	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	CATEGORIA_CODIGO	VECES_VENDIDA_CATEGORIA
1 >55	2022	2	1	1599
2 >55	2022	2	2	1569
3 >55	2022	2	3	1865
4 >55	2022	3	1	1976
5 >55	2022	3	2	2068
6 >55	2022	3	3	2418
7 >55	2022	4	1	2037
8 >55	2022	4	2	2188
9 >55	2022	4	3	2449
10 >55	2022	5	1	1916
11 >55	2022	5	2	1992
12 >55	2022	5	3	2307
13 >55	2022	6	1	1751
14 >55	2022	6	2	1778
15 >55	2022	6	3	2066

Consulta ejecutada correctamente. OSCAR (11.0 RTM) OSCAR\Usuario (54) GD2C2022 00:00:09 108 filas

INGRESOS_TOTALES_X_MEDIO_DE_PAGO_X_MES

View que se encarga de mostrar el total de ingresos por cada Medio de Pago ,para cada mes utilizando la tabla BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO con las siguientes dimensiones: BI_TIEMPO y BI_MEDIO_DE_PAGO.

INGRESOS_TOTALES	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	MEDIO_DE_PAGO_NOMBRE
1 28398599394.06	2022	2	Billetera electronica
2 29268562717.89	2022	2	Efectivo
3 36386405677.74	2022	2	Tarjeta
4 31459590167.54	2022	2	Transferencia
5 47061181924.94	2022	3	Billetera electronica
6 32625292487.63	2022	3	Efectivo
7 46467330339.79	2022	3	Tarjeta
8 36386376985.06	2022	3	Transferencia
9 54051042226.41	2022	4	Billetera electronica
10 46191630716.17	2022	4	Efectivo
11 50208632852.11	2022	4	Tarjeta
12 54368472566.84	2022	4	Transferencia
13 39693069037.42	2022	5	Billetera electronica
14 30871979465.59	2022	5	Efectivo
15 34224783586.49	2022	5	Tarjeta

Consulta ejecutada correctamente. OSCAR (11.0 RTM) OSCAR\Usuario (54) GD2C2022 00:00:00 48 filas

PRODUCTOS_CON_MAYOR_RENTABILIDAD_ANUAL

Vista que se encarga de mostrar los 5 productos con mayor rentabilidad anual, calculada como el total de ventas para cada producto menos el total de las compras correspondientes, sobre el total de ventas de cada producto. Se utilizan la tablas de hecho BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO y BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO, y las tablas de dimensión BI_TIEMPO y BI_PRODUCTO.

Results		Messages	
	TIEMPO_ANIO	PRODUCTO_NOMBRE	PORCENTAJE_RENTABILIDAD
1	2022	Nombre Producto N°646	55.129400
2	2022	Nombre Producto N°1077	53.811500
3	2022	Nombre Producto N°402	51.754100
4	2022	Nombre Producto N°477	51.664600
5	2022	Nombre Producto N°363	51.419200
6	2023	Nombre Producto N°943	63.890600
7	2023	Nombre Producto N°745	56.743500
8	2023	Nombre Producto N°62	54.425600
9	2023	Nombre Producto N°581	53.690600
10	2023	Nombre Producto N°1147	53.430800

TOP_3_PRODUCTOS_CON_MAYOR_REPOSICION_MENSUAL

Vista que lista los 3 productos con mayor cantidad de reposición por mes, haciendo uso de la tabla de hecho BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO, y las tablas de dimensión BI_TIEMPO y BI_PRODUCTO.

Results Messages

	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	PRODUCTO_NOMBRE	CANTIDAD_REPOSICION
1	2022	2	Nombre Producto N°137	13880
2	2022	2	Nombre Producto N°1262	13277
3	2022	2	Nombre Producto N°99	13188
4	2022	3	Nombre Producto N°509	12751
5	2022	3	Nombre Producto N°923	12624
6	2022	3	Nombre Producto N°209	11367
7	2022	4	Nombre Producto N°464	13311
8	2022	4	Nombre Producto N°1041	13275
9	2022	4	Nombre Producto N°770	13157
10	2022	5	Nombre Producto N°430	10337
11	2022	5	Nombre Producto N°476	10317
12	2022	5	Nombre Producto N°171	10218
13	2022	6	Nombre Producto N°53	11484
14	2022	6	Nombre Producto N°577	11478
15	2022	6	Nombre Producto N°414	10943

Query executed successfully.localhost (11.0 SP4)DESKTOP-V8AOU2R\admin ...GD2C202200:00:0036 rows

PORCENTAJE_DE_ENVIOS_PROVINCIA_X_MES

Vista que lista los porcentajes de envios realizados a cada Provincia, haciendo uso de la tabla de BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO, y las tablas de dimensión BI_TIEMPO y BI_PROVINCIA.

Results		Messages		
	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	PROVINCIA_NOMBRE	PORCENTAJE
1	2022	8	Buenos Aires	68.79000000000000
2	2022	8	Capital Federal	10.35000000000000
3	2022	8	Chaco	20.87000000000000
4	2022	12	Capital Federal	12.72000000000000
5	2022	12	Chaco	20.89000000000000
6	2022	12	Buenos Aires	66.40000000000000
7	2022	6	Capital Federal	13.20000000000000
8	2022	6	Buenos Aires	64.39000000000000
9	2022	6	Chaco	22.40000000000000
10	2022	9	Capital Federal	10.49000000000000
11	2022	9	Buenos Aires	66.13000000000000
12	2022	9	Chaco	23.38000000000000

Query executed successfully.

PROMEDIO_DE_ENVIO_PROVINCIA_X_MEDIO_DE_ENVIO_ANUAL

Vista que lista los promedios de envío por cada Provincia por el medio de envío Anual, haciendo uso de la tabla de BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO, y las tablas de dimensión BI_TIEMPO y BI_PROVINCIA, BI_MEDIO_DE_ENVIO.

Results		Messages		
	TIEMPO_ANIO	PROVINCIA_NOMBRE	MEDIO_ENVIO_NOMBRE	PROMEDIO_ENVIO_PRECIO
1	2022	Buenos Aires	Correo Oficial	388.144957
2	2022	Buenos Aires	Correo Privado	417.105824
3	2022	Buenos Aires	Encomienda	374.335341
4	2022	Buenos Aires	Entrega en sucursal	0.000000
5	2022	Buenos Aires	Moto	359.368964
6	2022	Capital Federal	Correo Oficial	392.414183
7	2022	Capital Federal	Correo Privado	425.144029
8	2022	Capital Federal	Encomienda	382.124049
9	2022	Capital Federal	Entrega en sucursal	0.000000
10	2022	Chaco	Correo Oficial	696.557766
11	2022	Chaco	Correo Privado	757.998670
12	2022	Chaco	Encomienda	678.398509

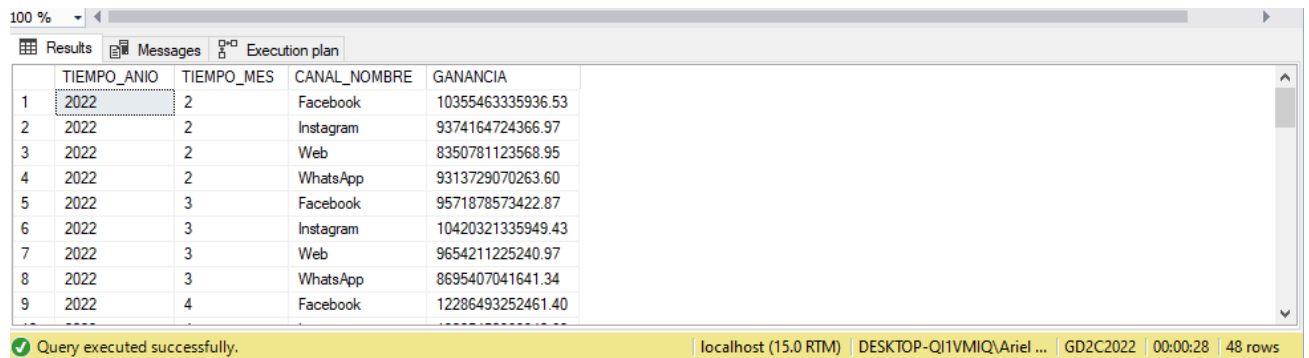
Query executed successfully.

GANANCIA_POR_CANAL_DE_VENTA_POR_MES

Vista que lista las ganancias por canal de venta de forma mensual, haciendo uso de la tabla de BI_HECHO_VENTA_PRODUCTO y BI_HECHO_COMPRA_PRODUCTO, y las tablas de dimensión BI_PRODUCTO, BI_TIEMPO, BI_CANAL_VENTA y BI_MEDIO_DE_PAGO.

OBSERVACIÓN: para esta vista se tuvo en cuenta que el total de las compras efectuadas (indicado por el enunciado) es el total de las compras realizadas para los productos que particularmente se vendieron en las ventas consideradas. Pensamos en considerar las compras y ventas dentro de un mismo periodo

de tiempo, pero creemos que esta alternativa no es tan acertada como la elegida, ya que las compras y ventas no guardan relación con respecto a los productos, por lo que no podría considerarse verdaderamente como una ganancia.



	TIEMPO_ANIO	TIEMPO_MES	CANAL_NOMBRE	GANANCIA
1	2022	2	Facebook	10355463335936.53
2	2022	2	Instagram	9374164724366.97
3	2022	2	Web	8350781123568.95
4	2022	2	WhatsApp	9313729070263.60
5	2022	3	Facebook	9571878573422.87
6	2022	3	Instagram	10420321335949.43
7	2022	3	Web	9654211225240.97
8	2022	3	WhatsApp	8695407041641.34
9	2022	4	Facebook	12286493252461.40

Query executed successfully. | localhost (15.0 RTM) | DESKTOP-Q11VMIQ\Ariel ... | GD2C2022 | 00:00:28 | 48 rows